Chimie · L'atome

Module 2 · FC1 · mémo — comprendre, retenir, éviter les pièges

1 · Les nombres quantiques : une adresse emboîtée

chaque niveau dépend du précédent ⇒ toutes les bornes en découlent

n
couche → taille, énergie · 1, 2, 3, 4 = K, L, M, N · **jamais 0**

→

l
sous-couche → forme · l = 0 → s, 1 → p, 2 → d, 3 → f · **0 ≤ l ≤ n − 1**

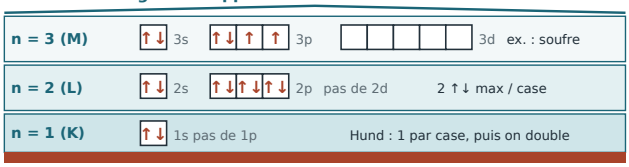
→

m
orbitale → orientation · de −l à +l · **2l + 1 orbitales**

→

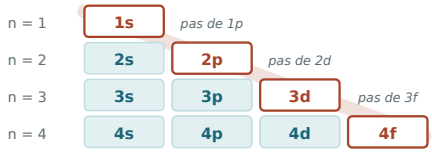
s
spin · +½ ou −½ · **Pauli : 2 e⁻ / orbitale**

Immeuble : étage = n · appartement = sous-couche · case = orbitale · ↑ = e⁻



l	lettre	orbitales 2l+1	électrons 2(2l+1)	existe dès
0	s	1	2	n = 1
1	p	3	6	n = 2
2	d	5	10	n = 3
3	f	7	14	n = 4

Pauli : 2 électrons ne partagent jamais les **4** nombres ; même n, l, m ⇒ spins opposés.



La diagonale 1s · 2p · 3d · 4f = première apparition de chaque lettre (en rouge). Chiffre de l'orbitale **plus petit** que celui de la diagonale ⇒ **impossible** (2d) ; égal ou plus grand ⇒ elle existe (3d, 5d).

⚡ **Réflexe anti-piège** : écris l à côté de chaque lettre, puis vérifie n ≥ 1, l ≤ n − 1, −l ≤ m ≤ +l ; un nombre dans l'item ⇒ je le recalcule (2l + 1, 2(2l + 1), 2n²).

🧠 **Pour retenir**
- **Une adresse postale** : n = ville, l = rue, m = numéro, s = gauche ou droite ; deux habitants maximum par numéro (Pauli).
- **m symétrique autour de 0** ⇒ 2l + 1 valeurs. **s p d f** = « *Sans Plus De Façons* » ; capacités **2 · 6 · 10 · 14** (+4 à chaque fois).

✎ **Teste-toi**
① orbitales pour l = 3 ?
② la 3f existe-t-elle ?
③ valeurs de m pour une 4p ?
④ électrons max. en n = 2 ?

2 · Remplissage et ions

remplir par n + l, vider par n

Règle de Klechkowski : on remplit par **n + l croissant** ; à égalité, le plus petit n passe d'abord (2p avant 3s, 3p avant 4s, 3d avant 4p et 5s). **4s (4) passe avant 3d (5).**

sous-couche	1s	2s	2p	3s	3p	4s	3d	4p	5s	4d
n	1	2	2	3	3	4	3	4	5	4
l	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2
n + l	**1**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**6**



Ordre : 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s …

sans calcul : diagonales ↙, de haut en bas

Remplir : 4s puis 3d

Fe : [Ar] 4s² 3d⁶

Ioniser : 4s d'abord

Fe^{2+} : [Ar] 3d⁶
Fe^{3+} : [Ar] 3d⁵

Une fois la 3d occupée, la 4s est la plus externe (n le plus grand) ⇒ ses électrons sont les moins retenus : le cation les perd en premier.

Exceptions Cr et Cu : d⁵ (moitié pleine) et d¹⁰ (pleine) sont très stables ⇒ un électron 4s « monte » en 3d. Cr : 4s¹ 3d⁵ → **6** célibataires · Cu : 4s¹ 3d¹⁰ → d **complète**.

Compter : anion = Z + charge (Cl^- = 18 ⇒ 3p⁶) ; cation = Z − charge. Somme des exposants = nombre d'électrons.

⚡ **Réflexe anti-piège** : un cation de transition n'a jamais d'électron 4s : [Ar] 3dˣ avec x = Z − 18 − charge ; Cr et Cu sont en 4s¹.

🧠 **Pour retenir**
- **n + l = le rang d'appel** : la plus petite somme passe d'abord ; à égalité, la plus petite couche.
- **La 4s : première entrée, première sortie.**
- **Cr et Cu aiment les d à moitié ou pleins** : Chrome = « Cinq », Cuivre = « Complet ».

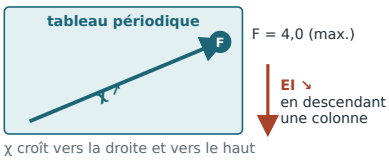
✎ **Teste-toi**
⑤ configuration de Fe^{3+} ?
⑥ 4p ou 5s d'abord ?
⑦ célibataires du Cr ?

3 · Classification et énergies

colonne = famille = même configuration externe

Col.	Famille	Externe	e⁻ val.	Pour le gaz rare
1	alcalins	ns¹	1	perdent 1 ⇒ cation **+1**
2	alcalino-terreux	ns²	2	perdent 2 (4s² = Ca)
15	famille de l'azote	ns² np³	5	gagnent 3
16	chalcogènes	ns² np⁴	6	il manque **2**
17	halogènes	ns² np⁵	7	il manque **1** (4p⁵ = Br)
18	gaz rares	ns² np⁶	8	ne se lient pas : OL = 0, χ = 0

Bloc p : e⁻ de valence = colonne − 10 · une **ligne** (période) = même couche n, pas même valence.



χ croît vers la droite et vers le haut

EI = énergie pour **arracher** un électron à un atome gazeux (atome → ion) ; diminue en descendant (électron plus loin). **χ** = capacité à **attirer les électrons d'une liaison**. **Photon** : monter = **absorber**, redescendre = **émettre** ; H s'ionise à 13,6 eV.

⚡ **Réflexe anti-piège** : teste le mot-clé contre son contraire (émet/absorbe, χ/EI, période/famille, électrons/protons) ; le plus électronégatif est le fluor.

🧠 **Pour retenir**
- **Colonnes 13 à 18 : on efface le « 1 »** (15 → 5, 17 → 7). Halogènes : il en manque 1 ; chalcogènes : 2.
- **Le fluor trône en haut à droite** : « F comme Fort » ; χ monte vers lui.
- **EI : on Arrache à l'atome seul ; χ : on Attire dans une liaison.**
- **L'escalier** : monter coûte (photon absorbé), redescendre rend (photon émis).

✎ **Teste-toi**
⑧ e⁻ de valence de S (col. 16) ?
⑨ l'EI augmente-t-elle en descendant ?
⑩ élément le plus électronégatif ?

Réponses — ① 7 · ② non (l ≤ 2) · ③ −1, 0, +1 · ④ 8 · ⑤ [Ar] 3d⁵ · ⑥ 4p (n + l = 5 pour les deux, n plus petit) · ⑦ 6 · ⑧ 6 · ⑨ non, elle diminue · ⑩ le fluor

Chimie · Liaisons et géométrie

4 · De Lewis à la géométrie en 3 étapes — électrons de valence → domaines → forme

① liaisons + doublets → **② compter les domaines** → **③ forme = atomes visibles**

①	e⁻ val.	liaisons	doublets libres
C	4	4	**0 — jamais** (C neutre)
N	5	3	**1**
O, S	6	2	**2**
F, Cl	7	1	3
B	3	3	0 + une **lacune** (ne compte pas)

Une charge change le compte : CH_3^- → C à 5 e⁻ : 3 liaisons + **1** doublet · NH_2^- → N à 6 e⁻ : 2 + **2** · H_3O^+ → O à 5 e⁻ : 3 + **1**

② domaines	disposition	hybrid.	exemples
2	linéaire 180°	sp	CO_2, C de HC≡CH, N de HCN, C de OCN^-
3	trigonale 120°	sp^2	C de C=O (CH_2O, COOH), BF_3, NO_3^- ; **AX_2E coudée < 120°** : SO_2, O_3, NO_2^-
4	tétraèdre 109°	sp^3	CH_4, C d'un CH_3, N d'amine, O de H_2O

Une double ou une triple liaison compte pour **1** domaine. Hybridation sp^x : x = voisins + doublets − 1. Doublets libres ⇒ angles plus petits (< 120°, < 109,5°). **C N O F** = règle de la 2e ligne : S de SO_2, SO_3, SO_4^{2-} dépasse l'octet (types du poly à connaître).



AX_4 tétraèdre · CH_4 — **AX_3E** pyramide · NH_3, H_3O^+, CH_3^- — **AX_2E_2** coudée · H_2O, H_2S — **AX_3** trigonale · CH_2O, BCl_3

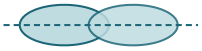
⚡ **Réflexe anti-piège** : compte voisins + doublets : doublet oublié sur N, O ou un ion chargé, doublet inventé sur un C neutre ; « tous sp^3 » ⇒ chercher le C=O.

🧠 **Pour retenir**
- **C N O F : 4 · 3 · 2 · 1 liaisons et 0 · 1 · 2 · 3 doublets** : la somme fait toujours **4** (l'octet).
- **Une charge transforme l'atome en son voisin** : CH_3^- se comporte comme NH_3, NH_2^- comme H_2O, H_3O^+ comme NH_3.
- **Le doublet est un fantôme** : il pousse les liaisons sans se voir. 4 domaines − 1 fantôme = pyramide ; − 2 = coudée.

✎ **Teste-toi**
⑪ géométrie de NH_3 ?
⑫ hybridation du C d'un C=O ?
⑬ type VSEPR de H_2O ?
⑭ CH_3^- ressemble à quelle molécule ?

5 · σ, π, polarité · 7 · Forces faibles

σ : recouvrement axial



toujours la 1re liaison

π : recouvrement latéral



p non hybridées

liaison	σ	π	carbone
simple	1	0	sp^3 (4 hybrides)
double	1	1	sp^2 (3 hybrides + 1 p)
triple	1	**2**	sp (**2** hybrides + 2 p)

Polarité : liaison polaire si les χ diffèrent ; molécule polaire seulement si les dipôles **ne se compensent pas** (CO_2 linéaire → moment nul ; H_2O coudée → non nul).

Van der Waals	entre…
Keesom	2 polaires (permanent + permanent)
Debye	1 polaire + 1 apolaire (permanent + induit)
London	2 apolaires (induit + induit)

Force : VdW (5-10 kJ/mol) < liaison H (20 × plus faible qu'une covalente) < covalente.

⚡ **Réflexe anti-piège** : une seule σ par liaison, π = traits − 1 ; σ axial, π latéral ; liaisons polaires ≠ molécule polaire.

🧠 **Pour retenir**
- **σ = Solide, dans l'axe** (la première) ; **π = Par les côtés** (les suivantes). Nombre de π = traits − 1.
- **Le tir à la corde** : CO_2 = deux équipes égales tirant en sens opposés → rien ne bouge.
- **K, D, L par ordre alphabétique : 2, 1, 0 polaire.**

✎ **Teste-toi** : ⑮ combien de π dans une triple liaison ? ⑯ CO_2 est-il polaire ?

6 · Orbitales moléculaires (OM)

OL = (e⁻ liants − e⁻ antiliants) / 2 · OL = 0 ⇒ la molécule n'existe pas

Énergie : former une liaison **libère** de l'énergie (H_2, O_2 plus stables que les atomes isolés).

espèce	liants / antiliants	OL	magnétisme
H_2	2 / 0	1	dia
H_2^-	2 / 1	**0,5**	para (impair)
He_2, gaz rares	2 / 2	**0**	n'existe pas
N_2 (s-p)	8 / 2	**3**	dia
O_2 (sans s-p)	8 / 4 · π* ↑ ↑	**2**	**para** (triplet)
NO (s-p)	8 / 3	2,5	para

Remplir les e⁻ de valence : **sans s-p** (O_2) σs σs* σp π π* σp* · **avec s-p** (N_2, NO, B_2) σs σs* **π σp** π* σp*. Liante = lobes de **mêmes** signes ; antiliante (*) = signes **opposés**, plan nodal. Autant d'OM que d'OA (LCAO). OL ↑ ⇒ liaison plus courte et plus forte.

Magnétisme : un électron **célibataire** ⇒ **para** ; tous appariés ⇒ dia. **Impair** ⇒ para.

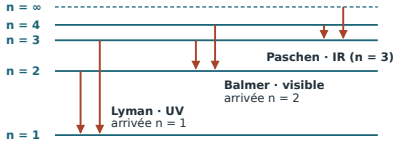
⚡ **Réflexe anti-piège** : impair ⇒ para (mais O_2, pair, est para) ; gaz rares : OL = 0 ; avec s-p, σp passe au-dessus des π.

🧠 **Pour retenir**
- **OL = « ce qui lie − ce qui délie », divisé par 2.**
- **PARAmagnétique = PAs Appariés** ; impair ⇒ para.

✎ **Teste-toi** : ⑰ OL de He_2 ? ⑱ NO para ou dia ? ⑲ interaction entre deux apolaires ?

8 · Modèle de Bohr et spectre de l'hydrogène — H et hydrogénoïdes (un seul électron : He^+, Li^{2+}…)

grandeur	formule
énergie du niveau n	$E_n = -13{,}6 \cdot Z^2/n^2$ eV (toujours négative)
rayon de l'orbite (H)	$r_n = 0{,}53 \cdot n^2$ Å
photon échangé	$\Delta E = \lvert E_n - E_m \rvert = h\nu = hc/\lambda$ · 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J
ionisation depuis n	$\lvert E_n \rvert$ (13,6 eV pour H fondamental)



⚡ **Réflexe anti-piège** : Z^2 pour un hydrogénoïde (He^+ : × 4) ; rayon en **n^2**, pas en n ; descendre = émettre ; E et λ varient en sens inverse.

🧠 **Pour retenir** : **la série = l'étage d'arrivée** — L, B, P dans l'ordre alphabétique = n 1, 2, 3 = UV, visible (400-800 nm), IR. Monter dans l'atome : l'énergie remonte vers 0 (en $1/n^2$), l'orbite grossit (en n^2).

✎ **Teste-toi** : ⑳ E_1 de He^+ ? ㉑ série de la raie 5 → 2 ? ㉒ OL de O_2 ?

Réponses — ⑪ pyramide (AX_3E) · ⑫ sp^2 · ⑬ AX_2E_2 (coudée) · ⑭ NH_3 · ⑮ 2 · ⑯ non, moment dipolaire nul · ⑰ 0 · ⑱ para (15 électrons) · ⑲ London · ⑳ −54,4 eV · ㉑ Balmer · ㉒ 2